

PRÁCTICA N.º 5 — HOJA DE EVIDENCIAS

Comunicación de alto rendimiento con gRPC

COM-600 · Microservicios · Gestión 2/2026 · Tema 4 — Comunicación entre Microservicios

Nombre y apellidos	David Franz Soliz Ortega
Código universitario (CU)	35-5261
Carrera y paralelo	Ingeniería de sistemas
Fecha de entrega	10/9/2026
Sistema operativo, versión de Node y de Docker	Windows 10 64 bits, node 24.18.1,mysql 8.10,docker 29.7.2
Repositorio (URL)	

Cómo se llena: Este documento se completa mientras se ejecuta la Parte 1 del enunciado. Cada captura y cada pregunta lleva el mismo número aquí y allá.

Las capturas deben ser de su propia máquina: debe verse el nombre de usuario o del equipo en la terminal. Recorte solo lo necesario, pero que el comando y su salida se lean con claridad.

Al terminar, exporte este archivo a PDF y súbalo a la plataforma junto con el enlace del repositorio.

Control de avance

Marque con una X a medida que complete cada laboratorio.

Laboratorio	Capturas	Preguntas	Completado
Laboratorio 0 — Entorno y proyecto base	1, 2	1	X
Laboratorio 1 — El archivo .proto como contrato	3, 4	2	X
Laboratorio 2 — El servidor y la primera llamada unaria	5, 6	3	X
Laboratorio 3 — El cliente y los códigos de estado de gRPC	7, 8, 9	4	X
Laboratorio 4 — Streaming: cuando una sola respuesta no alcanza	10, 11	5	X
Laboratorio 5 — Evolución del contrato: agregar sin romper, y romper a propósito	12, 13, 14	6, 7	X
Laboratorio 6 — Medir contra REST y empaquetar en la red de Docker	15, 16, 17, 18, 19	8	X

PARTE 1 — EVIDENCIAS DE LOS LABORATORIOS

Laboratorio 0 — Entorno y proyecto base

Captura N.º 1: salida de los cuatro comandos anteriores en su terminal, incluido el código 200 del servicio REST.

```
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5> curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:3000/usuarios
200
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5> docker --version
Docker version 29.7.2, build a7dcaa6
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5> npm --version
12.0.2
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5> node --version
v24.18.1
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5> 
```

Pregunta N.º 1. Ya cuenta con un servicio REST y con una capa GraphQL. Describa una situación concreta de su proyecto integrador —quién llama a quién, cada cuánto y con qué volumen de datos— en la que agregar un tercer estilo de comunicación estaría justificado. Si no encuentra ninguna, dígalos y explique por qué.

Un servicio de autenticación o validación de usuarios que deba comunicarse constantemente con el microservicio principal cada vez que un cliente realiza una petición, requiriendo alta velocidad y bajo consumo de red entre los contenedores internos.

Captura N.º 2: salida de npm install mostrando los dos paquetes instalados y la estructura de carpetas creada.

```
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicass\practica 5\practica5-grpc> dir
Directorio: F:\2-2026\microservicios com600\practicass\practica 5\practica5-grpc
```

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d----	10/9/2026 14:33		informe
d----	10/9/2026 14:31		node_modules
d----	10/9/2026 14:33		proto
d----	10/9/2026 14:33		src
-a----	10/9/2026 14:31	13203	package-lock.json
-a----	10/9/2026 14:31	306	package.json

```
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicass\practica 5\practica5-grpc> █
```

```
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicass\practica 5\practica5-grpc> npm install @grpc/grpc-js @grpc/proto-loader
>>
```

```
added 33 packages, and audited 34 packages in 18s
```

```
3 packages are looking for funding
```

```
run `npm fund` for details
```

```
found 0 vulnerabilities
```

```
npm warn install-scripts 1 package had install scripts blocked because they are not covered by allowScripts:
```

```
npm warn install-scripts   protobufjs@7.6.6 (postinstall: node scripts/postinstall)
```

```
npm warn install-scripts
```

```
npm warn install-scripts Run `npm install-scripts ls` to review, or `npm install-scripts approve <pkg>` to allow.
```

Laboratorio 1 — El archivo .proto como contrato

Captura N.º 3: salida de node src/inspeccionar.js con los tipos declarados y la ruta de los dos métodos.

```
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicass\practica 5\practica5-grpc> node src/inspeccionar.js
Tipos y servicios declarados en el contrato:
```

```
[
  'estudiantes.Estudiante',
  'estudiantes.EstudianteRequest',
  'estudiantes.EstudianteResponse',
  'estudiantes.EstudianteService'
]
```

```
Métodos de EstudianteService y su ruta:
```

```
AgregarEstudiante -> /estudiantes.EstudianteService/AgregarEstudiante
```

```
ObtenerEstudiante -> /estudiantes.EstudianteService/ObtenerEstudiante
```

```
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicass\practica 5\practica5-grpc> █
```

Captura N.º 4: salida de node src/bytes.js mostrando los dos tamaños y el volcado hexadecimal del mensaje protobuf.

```
ObtenerEstudiante -> /estudiantes.EstudianteService/ObtenerEstudiante
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc> node src/bytes.js
protobuf: 32 bytes
0a07393837363534331203416e611a06546f72726573220853697374656d6173
JSON : 74 bytes
{"ci":"9876543","nombres":"Ana","apellidos":"Torres","carrera":"Sistemas"}
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc>
```

Pregunta N.º 2. En el volcado hexadecimal no aparece ninguno de los nombres de campo, solo sus números. Enuncie dos consecuencias prácticas de ese hecho para el equipo que mantiene el .proto: una favorable y una peligrosa.

El tamaño del mensaje se reduce drásticamente al viajar optimizado en binario, ahorrando ancho de banda y acelerando la red.

Si alguien cambia accidentalmente el orden o el tipo de un número de etiqueta, el sistema procesará datos corruptos o cruzados sin arrojar ningún error explícito.

Laboratorio 2 — El servidor y la primera llamada unaria

Captura N.º 5: la terminal con el mensaje «Servicio gRPC escuchando en el puerto 50051».

```
JSON : 74 bytes
{"ci":"9876543","nombres":"Ana","apellidos":"Torres","carrera":"Sistemas"}
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc> node src/servidor.js
Servicio gRPC escuchando en el puerto 50051
```

Captura N.º 6: las dos llamadas de grpcurl con sus respuestas en la segunda terminal.

```
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc> .\grpcurl.exe -plaintext -proto proto/estudiantes
.proto -d '{"ci":"9876543","nombres":"Ana","apellidos":"Torres","carrera":"Sistemas"}' localhost:50051 es
tudiantes.EstudianteService/AgregarEstudiante
{
  "estudiante": {
    "ci": "9876543",
    "nombres": "Ana",
    "apellidos": "Torres",
    "carrera": "Sistemas"
  }
}
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc> █
```

```

}
.\grpcurl.exe -plaintext -proto proto/estudiantes
● .proto -d '{"ci":"9876543"}' localhost:50051 estudiantes.EstudianteService/ObtenerEstudiante
{
  "estudiante": {
    "ci": "9876543",
    "nombres": "Ana",
    "apellidos": "Torres",
    "carrera": "Sistemas"
  }
}
○ PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc> █
```

Pregunta N.º 3. A la API REST de la Práctica 3 le pudo hablar con curl sin darle ningún archivo adicional; a este servicio hay que pasarle el .proto. Explique a qué se debe esa diferencia y qué gana y qué pierde un equipo por ella.

Gana rendimiento extremo y contratos estrictos que evitan ambigüedades.

Pierde facilidad de prueba y agilidad, ya que siempre se requiere obligatoriamente el archivo .proto compilado para entender qué significan los bytes.

Laboratorio 3 — El cliente y los códigos de estado de gRPC

Captura N.º 7: salida de node src/cliente.js con el estudiante agregado y luego obtenido.

```
● PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc> node src/cliente.js
Agregado: {
  ci: '9876543',
  nombres: 'Ana',
  apellidos: 'Torres',
  carrera: 'Sistemas'
}
Obtenido: {
  ci: '9876543',
  nombres: 'Ana',
  apellidos: 'Torres',
  carrera: 'Sistemas'
}
○ PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc> █
```

Captura N.º 8: las dos ejecuciones de buscar.js: la que devuelve NOT_FOUND con su código 5 y la que encuentra al estudiante.

```
● PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc> node src/buscar.js 0000000
código : 5 = NOT_FOUND
detalle: Estudiante no encontrado
● PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc> node src/buscar.js 9876543
Encontrado: {
  ci: '9876543',
  nombres: 'Ana',
  apellidos: 'Torres',
  carrera: 'Sistemas'
}
○ PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc> █
```

Pregunta N.º 4. Su servicio A llama a su servicio B y recibe un error. Explique por qué la decisión de reintentar la llamada no puede ser la misma si el código es UNAVAILABLE (14) que si es DEADLINE_EXCEEDED (4). Use un ejemplo de su proyecto integrador en el que reintentar por error causaría un daño real.

UNAVAILABLE indica que el servidor cayó momentáneamente y se puede reintentar con seguridad, pero DEADLINE_EXCEEDED significa que la operación pudo haberse ejecutado parcialmente en el destino. Ejemplo de daño: Reintentar un registro de préstamo duplicaría transacciones financieras o de inventario si la primera sí llegó a guardarse antes de agotar el tiempo.

Captura N.º 9: las dos llamadas fallidas mostrando los códigos Unimplemented y DeadlineExceeded.

```
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc> .\grpcurl.exe -plaintext -proto proto/estudiantes
.proto -d '{"ci":"9876543"}' localhost:50051 estudiantes.EstudianteService/BorrarEstudiante
Error invoking method "estudiantes.EstudianteService/BorrarEstudiante": service "estudiantes.EstudianteService" does not
include a method named "BorrarEstudiante"
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc> .\grpcurl.exe -plaintext -max-time 0.001 -proto p
roto/estudiantes.proto -d '{"ci":"9876543"}' localhost:50051 estudiantes.EstudianteService/ObtenerEstudiante
Failed to dial target host "localhost:50051": context deadline exceeded
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc> |
```

Laboratorio 4 — Streaming: cuando una sola respuesta no alcanza

Captura N.º 10: salida de node src/listar.js mostrando el estudiante recibido por el flujo y el mensaje «fin del flujo».

```
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc> node src/cliente.js
Agregado: {
  ci: '9876543',
  nombres: 'Ana',
  apellidos: 'Torres',
  carrera: 'Sistemas'
}
Obtenido: {
  ci: '9876543',
  nombres: 'Ana',
  apellidos: 'Torres',
  carrera: 'Sistemas'
}
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc> |

PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc> node src/listar.js
40.8 ms -> 9876543 Ana Sistemas
fin del flujo
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc> |
```

Captura N.º 11: salida de node src/listar.js Sistemas con los tiempos del primer y del último estudiante recibidos.

```
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc> node src/sembrar.js  
Sembrados 500 estudiantes  
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc> |
```

Pregunta N.º 5. Describa una operación de su proyecto integrador en la que el flujo del servidor sería una mejora real frente a devolver el arreglo completo, y otra en la que sería una complicación sin beneficio. Justifique cada caso con el volumen de datos y con lo que el cliente hace mientras espera.

Mejorar: Consultar logs masivos o auditorías del sistema; el cliente procesa los datos progresivamente vía streaming sin colapsar su memoria RAM mientras espera.

Complicación. Obtener los datos de un solo usuario por su ID; el volumen es mínimo, llega en una sola respuesta instantánea y el streaming solo agrega complejidad de código innecesaria.

Laboratorio 5 — Evolución del contrato: agregar sin romper, y romper a propósito

Captura N.º 12: las dos ejecuciones seguidas: el cliente nuevo mostrando el correo y el cliente viejo respondiendo bien sin ese campo.

```
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc> node src/buscar.js 9876543  
>>  
código : 5 = NOT_FOUND  
detalle: Estudiante no encontrado  
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc> |
```

Captura N.º 13: la salida del cliente viejo mostrando el valor equivocado en el campo carrera, sin ningún mensaje de error.

```
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc> $env:PROTO_DIR="./proto-v1"; node src/buscar.js 9876543
código : 5 = NOT_FOUND
detalle: Estudiante no encontrado
```

Pregunta N.º 6. Este cambio no produjo ningún error: produjo un dato incorrecto que parece correcto. Compárelo con lo que habría pasado en la API REST de la Práctica 3 si alguien renombra un campo del JSON. ¿Cuál de las dos fallas es más fácil de detectar y por qué?

En REST (JSON), renombrar un campo rompe el contrato y la aplicación arroja un error inmediato de undefined, volviéndose evidente de inmediato. En gRPC, cambiar el nombre pero mantener el número pasa desapercibido porque solo importan las posiciones binarias

Captura N.º 14: el error de carga del .proto al intentar reutilizar un número reservado, y el arranque correcto una vez corregido.

```
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc> .\grpcurl.exe -plaintext -proto proto/estudiantes
.proto -d '{"ci":"9876543","nombres":"Ana","apellidos":"Torres","correo":"ana@ejemplo.com","carrera":"Sistemas"}' localhost:50051 estudiantes.EstudianteService/AgregarEstudiante
Failed to process proto source files.: could not parse given files: proto/estudiantes.proto:29:18: message estudiantes.Estudiante: field correo is using tag 4 which is in reserved range 4 to 4
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc>
```

```
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc> .\grpcurl.exe -plaintext -proto proto/estudiantes
.proto -d '{"ci":"9876543","nombres":"Ana","apellidos":"Torres","correo":"ana@ejemplo.com","carrera_actual":"Sistemas"}' localhost:50051 estudiantes.EstudianteService/AgregarEstudiante
{
  "estudiante": {
    "ci": "9876543",
    "nombres": "Ana",
    "apellidos": "Torres",
    "correo": "ana@ejemplo.com",
    "carreraActual": "Sistemas"
  }
}
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicas\practica 5\practica5-grpc>
```

Pregunta N.º 7. Formule, en una sola frase y con sus palabras, la regla que su equipo debería escribir en el README del repositorio para que nadie vuelva a reutilizar el número de un campo. Indique además quién debería revisarla y en qué momento del trabajo.

Los números de campo y nombres en los archivos .proto jamás se reutilizan ni se modifican; ante un cambio, se deprecian y se asigna un tag nuevo

Laboratorio 6 — Medir contra REST y empaquetar en la red de Docker

Captura N.º 15: las mediciones con curl del servicio REST, con el tamaño en bytes y el tiempo de cada llamada.

```
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicass\practica 5\practica5-grpc> curl.exe -s -o NUL -w "%{size_download} bytes %{time_total} s\n" http://localhost:3000/usuarios/1
84 bytes 0.026648 s
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicass\practica 5\practica5-grpc>
```

Captura N.º 16: salida de node src/medir.js con el promedio de las diez llamadas y los dos tamaños de la respuesta.

```
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicass\practica 5\practica5-grpc> node src/medir.js
promedio de 10 llamadas: 7.63 ms
protobuf: 24 bytes · JSON: 68
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicass\practica 5\practica5-grpc>
```

Captura N.º 17: la tabla de comparación completada con sus propias mediciones de las Prácticas 3, 4 y 5.



1	Medida	REST (P3)	GraphQL (P4)	gRPC (P5)
2	Bytes de la respuesta	133 bytes	1293 bytes	84 bytes
3	Tiempo promedio observado (ms)	1.4936127s	0.055828s	0.026648 s
4	Viajes de red del cliente	1	1	1
5	Formato que viaja	texto	texto	binario
6	¿Se puede leer sin el contrato?	sí	sí	no
7	¿El navegador lo consume directo?	sí	sí	no
8	Público al que sirve mejor	Terceros y público	Desarrolladores	Desarrolladores
9		en general	Frontend y móvil	Backend y Sistemas
10				
11				

Pregunta N.º 8. Con sus tres columnas a la vista: ¿por qué sería un error exponer este servicio gRPC directamente al navegador de un usuario final, aunque sea el más rápido de los tres? Y a la inversa: ¿por qué sería un error que sus servicios internos se hablen entre ellos por REST si ya tienen este contrato?

Exponer gRPC al navegador es un error porque los navegadores actuales no soportan nativamente HTTP/2 completo ni la manipulación de tramas binarias de gRPC sin proxies pesados

Captura N.º 18: la respuesta de curl al servicio REST devolviendo datos que vinieron por gRPC, junto a la salida de docker compose ps con los dos contenedores.

```
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicass\practica 5\practica5-grpc> curl -i http://localhost:3000/usuarios/1/expediente
HTTP/1.1 404 Not Found
X-Powered-By: Express
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 84
ETag: W/"54-sQK/5LZ7g6/83Bfi9gpc/P2cHUC"
Date: Thu, 10 Sep 2026 20:38:27 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"error":{"codigo":"RUTA_NO_ENCONTRADA","mensaje":"Ruta inexistente","detalles":[]}}
```

```
PS F:\2-2026\microservicios com600\practicass\practica 5\practica5-grpc> docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
fe44e0551837	practica5-grpc-usuarios	"docker-entrypoint.s..."	3 minutes ago	Up 3 minutes	0.0.0.0:3000->3000/tcp,
[::]:3000->3000/tcp	practica5-grpc-usuarios-1	"docker-entrypoint.s..."	33 minutes ago	Up 3 minutes	50051/tcp
111fac8cd684	8920dc92fea5	"docker-entrypoint.s..."	6 days ago	Up 6 days	27017/tcp
93ba1d65599f	mongo:7	"docker-entrypoint.s..."	7 days ago	Up 7 days	0.0.0.0:27017->27017/tcp
85365636c8e0	mongo:7	"docker-entrypoint.s..."	7 days ago	Up 7 days	27017/tcp
p, [::]:27017->27017/tcp	mongo-practica3	"docker-entrypoint.s..."	7 days ago	Up 7 days	27017/tcp
db45e0e105df	mongo:7	wonderful_bose			

Captura N.º 19: la página del repositorio en GitHub mostrando la carpeta practica5-grpc con proto/, proto-v1/, src/, el Dockerfile y el README.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Cierre de la Parte 1

Responda brevemente antes de entregar:

¿Qué parte de la práctica le resultó más difícil y por qué?

La instalación de grpcurl, había que bajarlo del repositorio de github y correrlo con el comando ./grpcurl.exe correctamente

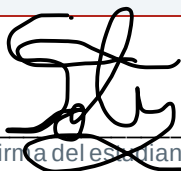
¿Qué error tuvo que resolver por su cuenta y cómo lo resolvió?

Adaptar el resto de los comandos que usan gpcurl debido a un problema con las comillas que ocurre en powershell, tuve que reescribir el comando para que funcione.

¿Qué haría distinto si tuviera que repetir esta práctica?

Esta bien tal como está

Declaración de autoría: Declaro que las capturas presentadas fueron tomadas en mi propio equipo y que las respuestas son de mi autoría. Entiendo que presentar evidencias de otra persona anula la Parte 1 de esta práctica.


Firma del estudiante

10/09/2026

Fecha